Estudante: Manoel Silva Barata - ***Formador:*** Paulo Soares

OER: Biosciences

a) Análise de necessidades:

Introdução:

Segundo revisão sistemática de Souza et al, (2023, p. 1), para o período compreendido entre março de 2020 e março de 2022 nas bases de dados Portal Periódicos CAPES, SCIELO, Scopus e PubMed. Diante de 43 estudos selecionados, foi identificado dentre as principais barreiras relatadas para a aprendizagem online em Biociências, a falta de recursos e métodos, principalmente pela pouca disponibilidade de recursos educacionais com qualidade em Biociências e também pela ausência de organização e classificação deste conteúdo disponível em acesso aberto de forma personalizada para as pessoas que desta necessitem.

Justificativa:

Segundo levantamento realizado em portais na Internet, existem grandes plataformas de recursos educacionais abertos disponíveis, sobretudo as de natureza institucional. Da mesma forma, que já existem alguns aplicativos com funções similares ao OER: Biosciences, no entanto, atualmente não há disponível nenhuma uma app móvel que cumpra todas as funções de curadoria de recursos educacionais abertos em Biociências, exatamente como idealizado (favoritar, organizar por tags ou pastas, avaliação, tipos específicos de Biociências, etc.). Enfim, A criação de um aplicativo móvel que efetivamente agregue, organize e facilite o uso de recursos educacionais abertos em Biociências é essencial porque permite superar barreiras práticas identificadas no ensino online ou híbrido. Enfim, uma app assim, permite que estudantes e professores tenham no bolso, uma biblioteca personalizada de conteúdos confiáveis — teóricos e práticos — organizados por tópico e formato. Além disso, em versões futuras, permitirá adaptação aos contextos locais (idioma, equipamento disponível), colaboração para avaliar e melhorar recursos, e acesso offline para quem tem internet instável. Isso poderia melhorar qualidade de aprendizagem, eficiência no preparo

de aulas e reduzir desigualdades entre instituições com poucos recursos.

Quais seriam as necessidades dos usuários potencialmente atendidos?

1. **Caso o usuário seja um professor:**

A primeira versão desta app - curadoria de conteúdo, permitiria aos professores, que selecionassem ao longo dos dias seus recursos educacionais abertos, adiciona-se aos favoritos e encaminhassem aos seus alunos de forma personalizada e classificada por subáreas, como: biologia celular, bioquímica, fisiologia, microbiologia, etc.; tudo isso, conforme as necessidades pedagógicas, a contemplar as diversas tipologias de recursos, como: artigos, vídeos, simuladores, MOOC, bancos de imagens/microscopia, etc.

Em uma futura versão, estão previstas melhorias, dente estas as quais, podemos destacar, alguns novos recursos, como: promover a interação, colaboração e a partilha do link dos recursos educacionais entre grupos específicos de professores; para promover a qualidade dos recursos, o app ainda pretende desenvolver funcionalidades que permitam realizar comentários e avaliações aos recursos educacionais; assim como, promover alertas, quanto ao lançamento de novos recursos educacionais que pertençam aos domínios de maior interesse dos professores.

2. **Caso o usuário seja um estudante:**

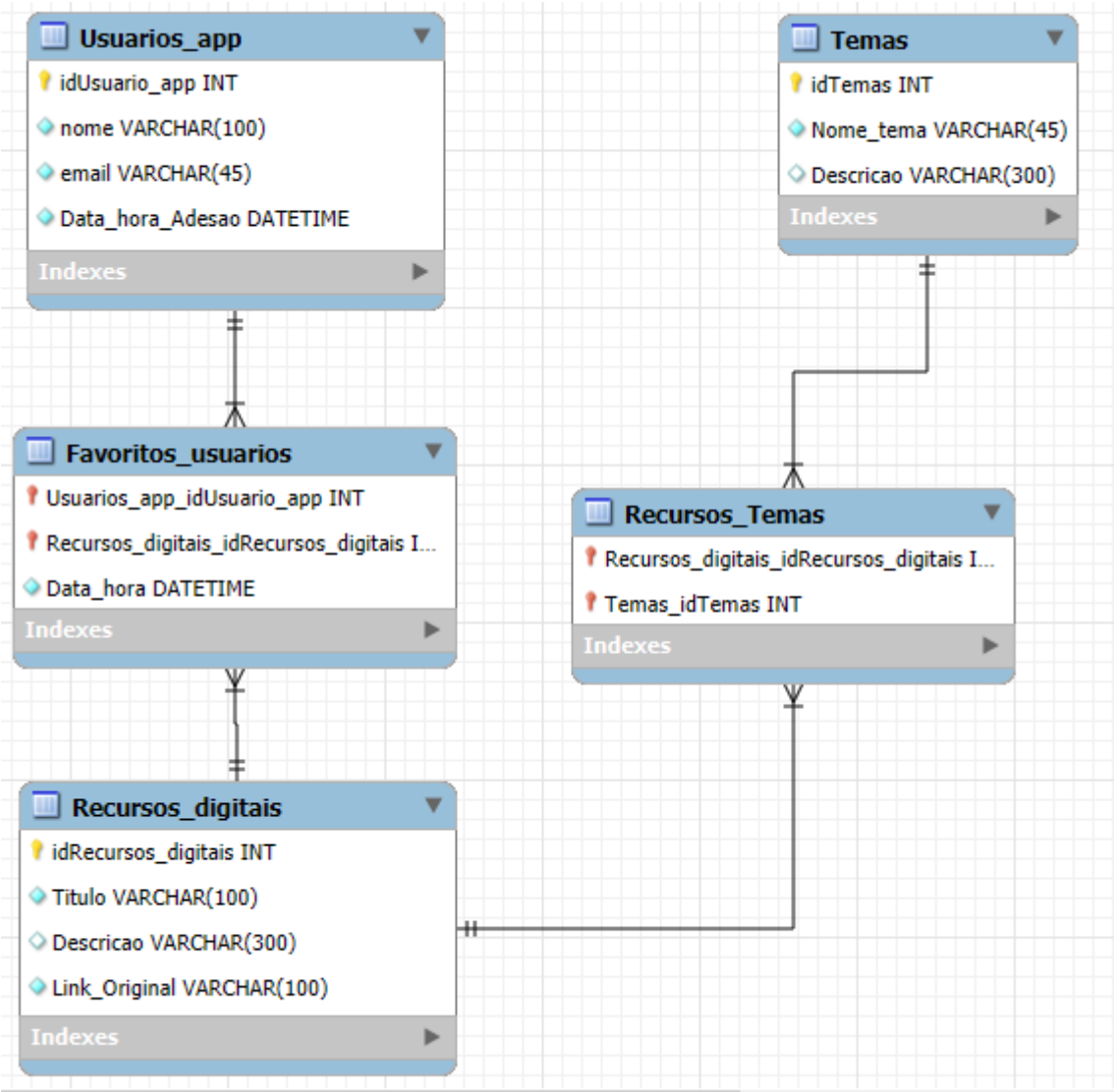
Nesta primeira versão do app, os estudantes, nativo digitais, adaptados ao mundo digital e a internet, redes sociais, jogos e telemóveis poderão utilizar desta mesma corrente tecnológica cultural, para favoritar coleções pessoais de recursos educacionais em seu telemóvel, de acordo com a temática do seu interesse, pelos diversos formatos disponíveis, como: artigos, vídeos, games, para além daqueles recomendados por seus professores, potencializando um percurso pautado na aprendizagem ativa e autónoma.

Em uma nova versão, deverão ser realizadas melhorias à app, como recomendações personalizadas e automáticas, baseadas em temas de interesse; opção para baixar os conteúdos e estudar offline; Além de fornecer mais funcionalidades voltadas a colaboração e a partilha, por meio da interação, colaboração e a partilha do link dos recursos educacionais entre grupos específicos de estudantes.

b) Relatório final

App que faz a Curadoria de Recursos Educacionais abertos para si.

- **Estrutura DER**



Para este projeto inicial, foram definidas as seguintes tabelas e relacionamentos abaixo:

- **Criação de cinco (5) tabelas:**

1. **Tabela usuários:** - Representa: Usuários cadastrados na app;
2. **Recursos digitais**: Objetivo Central: Core do negócio – registos de fontes de informação em Biociências passíveis de serem favoritados;
3. **Temas:** Classificador: Permite múltiplas classificações por recurso;
4. **Recursos_Temas –** relacionamento;
5. **Favoritos_usuarios –** relacionamento.

<u>Relacionamentos:</u>

- **Favoritos_usuarios:** relacionamento entre **usuários e recursos** - **N:M -** Um usuário pode favoritar muitos recursos; um recurso pode ser favoritado por muitos usuários;
- **Recursos_Temas:** relacionamento entre **recursos e Temas – N:M -** Um recurso pode ter mais de um tema; e um tema poderá ser utlizado por mais de um recurso;

Concluímos este relatório, na certeza de que estamos a iniciar este projeto, que possui um carácter interativo, portanto temos muito que melhorar. Assim, o desenvolvimento da estrutura inicial para o aplicativo de curadoria de Recursos Educacionais Abertos em Biociências pretende estabelecer uma base sólida para a organização e gestão das informações. A definição das três tabelas principais — usuários, recursos digitais e temas, bem como seus relacionamentos, recursos_temas e favoritos_usuarios, possibilitará a criação de um modelo flexível e escalável, capaz de contemplar tanto a classificação temática dos conteúdos quanto a interação personalizada dos usuários com os recursos.

Com isso, o projeto avança no sentido de oferecer uma solução prática e eficiente para o acesso, categorização e personalização de materiais educacionais, reforçando o papel da curadoria digital na promoção da aprendizagem e da difusão do conhecimento científico, por meio de um equipamento (telemóvel), no qual as pessoas da década de 90 para trás, estão se adaptando de alguma forma, enquanto para as novas gerações, representa um artigo inseparável e inerente ao seu cotidiano.

c) Relatório técnico:

Foi utilizado o banco de dados mysql, para este projeto, devido a inúmeras vantagens, como:
O SGBD, Sistema de Gestão de Base de Dados MYSQL, nomeadamente Mysql Workbench, um software gratuito de código fonte aberto é considerado excelente para aplicações web, devido a sua compatibilidade com a maioria dos servidores de hospedagem; integração com diversas linguagens WEB; por possui grande comunidade de desenvolvedores e ser de grande uso no mercado, inclusive por gigantes, como: (Facebook, YouTube, Twitter).

Para este projeto, desenvolvemos o Diagrama ER, criamos todas as tabelas, inserimos os dados manualmente em suas respetivas tabelas, estabelecemos os relacionamentos, assim como os comandos Select e as Views para ambos os relacionamentos utilizando os recursos proporcionados por esta ferramenta.

Consulta 1 - Por meio do comando **<<SELECT * FROM mydb.usuarios_**app;>> acedemos a todo o conteúdo da **tabela usuários,** como: nome, e-mail, data e hora de registo na app.

idUsuario_app	nome	email	Data_hora_Adesao
1	Manoel Barata	cinfbarata@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
2	Angelina Matos	angelinamatos@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
3	Paulo Soares	paulosoares@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
4	Manuela Matos	manuelamatos@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
5	Rafael Silva	rafaelsilva@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
6	Carlos Goes	carlosgoes@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
7	Felipe Camarão	felipecamar@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
8	Jose Manoel	joseman@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
9	Paulo Cruz	paulocruz@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
10	Manuel Sarmento	Mansar@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 2 - Assim, como por meio do comando select na **tabela de recursos digitais**, **<<SELECT * FROM mydb.recursos_digitais;>>** acedemos a todo o conteúdo da tabela recursos digitais, como: título, descrição e link de acesso ao REA.

idRecursos_digitais	Titulo	Descricao	Link_Original
1	Cultura de Células de Mamíferos	Video - contribuir com o aprendiza...	https://educare.fiocruz.b...
2	Aspectos de imunoterapia	Video - Identificar os aspectos do ...	https://educare.fiocruz.b...
3	Cultivos celulares em pesquisa básica	Áudio - Contribuir com o aprendiza...	https://educare.fiocruz.b...
4	Genes: fatos e fantasias	Livro - traz uma análise sobre a fro...	https://educare.fiocruz.b...
5	A Recepção do Darwinismo no Brasil	Livro - Abordar qual a contribuição...	https://educare.fiocruz.b...
6	Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratamento	Artigo - Neste texto, destacamos ...	https://arca.fiocruz.br/ha...
7	Animal Tissues	Jogo - Você é um glóbulo vermelho...	https://scichamp.com/ani...
8	Digestive system game	Jogo - Rotule corretamente as par...	https://scichamp.com/dig...
9	Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da biologia	Artigo - A evolução biológica é fre...	https://arca.fiocruz.br/ha...
NULL	NULL	NULL	NULL

Da mesma forma que inserimos dados manualmente nas tabelas anteriores, também fizemos o mesmo procedimento para a **tabela temas**, atualizaremos estas tabelas, periodicamente, na medida em que forem surgindo novos usuários, recursos ou temas relacionados a área de Biociências.

Consulta 3 - Para acedermos a listagem tabela temas, utilizamos o seguinte comando: **<< SELECT * FROM mydb.temas;>>.** Atualmente, os campos que a compõem, são: Nome_tema e Descrição.

idTemas	Nome_tema	Descricao
1	Biologia Geral	Estudo amplo dos princípios fundamentais da bi...
2	Genética	Estudo da hereditariedade, transmissão de cara...
3	Evolução	Compreensão dos processos que levam à divers...
4	Biologia Celular	Investigação da célula como unidade básica da ...
5	Histologia	Estudo dos tecidos animais e vegetais, sua orga...
6	Imunologia	Estudo dos mecanismos de defesa do organism...
7	Fisiologia	Análise das funções vitais e processos que regu...
NULL	NULL	NULL

Consulta 4 - Além das três (3) tabelas físicas planejadas, implementadas e acedidas por meio de comandos do Mysql, também planejamos, implementamos e acedemos a outras duas (2) tabelas que representam relacionamentos, conforme apresentadas na sequência: Este primeiro comando (SQL) **<<**

```
SELECT
    `rd`.`idRecursos_digitais` AS `id_recurso`,
    `rd`.`Titulo` AS `titulo_recurso`,
    `rd`.`Descricao` AS `descricao_recurso`,
    `rd`.`Link_Original` AS `link_recurso`,
    `u`.`idUsuario_app` AS `id_usuario`,
    `u`.`nome` AS `nome_usuario`,
    `u`.`email` AS `email_usuario`,
    `f`.`Data_hora` AS `data_favorito`
  FROM
```

```
    ((`favoritos_usuarios` `f`
    JOIN `recursos_digitais` `rd` ON ((`f`.`Recursos_digitais_idRecursos_digitais` = `rd`.`idRecursos_digitais`)))
    JOIN `usuarios_app` `u` ON ((`f`.`Usuarios_app_idUsuario_app` = `u`.`idUsuario_app`)))
  ORDER BY `f`.`Data_hora` DESC
```

>> apresenta todos os recursos favoritados e o respetivo nome do usuário que o favoritou. Desta forma, podemos observar na imagem, que a **usuária – Angelina - id 2, favoritou três (3) recursos digitais distintos em simultâneo (id_recursos_digitais – id1 (recurso em formato vídeo), id3 (recurso em formato áudio) e id4 (recurso em formato livro).**

id_recurso	titulo_recurso	descricao_recurso	link_recurso	id_usuario	nome_usuario	email_usuario
9	Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da bi...	Artigo - A evolução biológica é frequentemente ...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/59419	1	Manoel Barata	cinfbarata@gmai
1	Cultura de Células de Mamíferos	Video - contribuir com o aprendizado sobre os p...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=T...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
3	Cultivos celulares em pesquisa básica	Áudio - Contribuir com o aprendizado sobre os p...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=6...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
4	Genes: fatos e fantasias	Livro - traz uma análise sobre a fronteira entre ...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=A...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
7	Animal Tissues	Jogo - Você é um glóbulo vermelho viajando pel...	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	3	Paulo Soares	paulosoares@gm
8	Digestive system game	Jogo - Rotule corretamente as partes do sistem...	https://scichamp.com/digestive-system-game/	4	Manuela Matos	manuelamatos@
6	Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratam...	Artigo - Neste texto, destacamos a contribuiçã...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/60754	5	Rafael Silva	rafaelsilva@gmai
2	Aspectos de imunoterapia	Video - Identificar os aspectos do microambient...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=o...	6	Carlos Goes	carlosgoes@gma
5	A Recepção do Darwinismo no Brasil	Livro - Abordar qual a contribuição da teoria de ...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=H...	7	Felipe Camarão	felipecamar@gm

Consulta 5 - Conforme o relacionamento anterior, o **relacionamento recurso_tema** . permite acedermos a listagem de todos os recursos digitais, com seus respetivos temas, utilizamos para tanto, o **comando sql: <<**

```
SELECT
    `rd`.`Titulo` AS `recurso`,
    `rd`.`Link_Original` AS `link`,
    `t`.`Nome_tema` AS `tema`
  FROM
    ((`recursos_digitais` `rd`
    LEFT JOIN `recursos_temas` `rt` ON ((`rd`.`idRecursos_digitais` = `rt`.`Recursos_digitais_idRecursos_digitais`)))
    LEFT JOIN `temas` `t` ON ((`rt`.`Temas_idTemas` = `t`.`idTemas`)))
  ORDER BY `t`.`Nome_tema` , `rd`.`Titulo`
```

>>.

Os registos apresentados são: título do recurso, link de acesso e seu respetivo tema. Podemos observar que ambos os recursos - **Animal Tissues** e **Digestive system game** – estão **relacionados a dois (2) temas distintos**, como: respetivamente – Biologia geral e histologia; Biologia geral e fisiologia.

recurso	link	tema
Cultivos celulares em pesquisa básica	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=6...	Biologia Celular
Cultura de Células de Mamíferos	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=T...	Biologia Celular
Animal Tissues	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	Biologia Geral
Digestive system game	https://scichamp.com/digestive-system-game/	Biologia Geral
Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da bi...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/59419	Biologia Geral
A Recepção do Darwinismo no Brasil	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=H...	Evolução
Digestive system game	https://scichamp.com/digestive-system-game/	Fisiologia
Genes: fatos e fantasias	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=A...	Genética
Animal Tissues	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	Histologia
Aspectos de imunoterapia	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=o...	Imunologia
Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratam...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/60754	Imunologia

Consulta 6 – O comando **select SQL** a seguir, permitiu aceder a listagem de **todos os recursos digitais** sobre os temas: **"Biologia Geral e Biologia Celular", ordenados de forma decrescente por suas respetivas datas de favoritado**, incluindo também o **nome dos usuários** que colocaram estes mesmos recursos nos favoritos.

```
SELECT
    rd.Titulo,
    t.Nome_tema,
    u.nome AS Usuario_Favoritou,
    f.Data_hora AS Data_Favorito
FROM
    Recursos_digitais rd
    INNER JOIN Recursos_Temas rt ON rd.idRecursos_digitais =
rt.Recursos_digitais_idRecursos_digitais
    INNER JOIN Temas t ON rt.Temas_idTemas = t.idTemas
    INNER JOIN Favoritos_usuarios f ON rd.idRecursos_digitais =
f.Recursos_digitais_idRecursos_digitais
    INNER JOIN Usuarios_app u ON f.Usuarios_app_idUsuario_app = u.idUsuario_app
WHERE
    t.Nome_tema IN ('Biologia Geral', 'Biologia Celular')
ORDER BY
    f.Data_hora DESC;
```

Titulo	Nome_tema	Usuario_Favoritou	Data_Favorito
Cultivos celulares em pesquisa básica	Biologia Celular	Angelina Matos	2025-09-22 00:00:00
Digestive system game	Biologia Geral	Manuela Matos	2025-09-20 00:00:00
Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da biologia	Biologia Geral	Manoel Barata	2025-09-19 00:00:00
Cultura de Células de Mamíferos	Biologia Celular	Angelina Matos	2025-09-18 00:00:00
Animal Tissues	Biologia Geral	Paulo Soares	2025-09-13 00:00:00